概率论与数理统计



第五讲　随机变量的数字特征

随机变量的数字特征：期望与方差

为了得到合理的简化，常常需要用一些“特征数”概要地描述概率分布。

数学期望（expectation）：（加权）平均值

例　投掷一颗均匀的色子，求掷出点数的数学期望。

解：设投出的点数为随机变量 X，则 X 服从下面分布

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

$$E(X)=\sum_{i=1}^{6} x_i \cdot P(X=x_i)=\sum_{i=1}^{6} i \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{6}\frac{6\times 7}{2}=3.5$$

随机变量的数字特征：期望与方差

随机变量的数学期望：(expectation)

$$E(X)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{\infty} x_i p(X=x_i), & X\text{为离散随机变量}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x)\,dx, & X\text{为连续随机变量}\end{cases}$$

期望存在的条件：$\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\,p(X=x_i)<\infty,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}|x|\,p(x)\,dx<\infty$

$E(c)=c$ （c 为常数，常值分布）；

$E(cX)=cE(X)$；　$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$，

$E(X_1+X_2+\cdots+X_n)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)$

随机变量的加法特例

二项分布是n个独立同分布的0-1分布的和

将伯努利试验独立地重复 n 次，比如连续投掷 n 次硬币、连续 n 次射击等，基本结果（过程）有 2^n 种， X 为 A 出现的次数，则 X 的分布为：

$$X \sim b(n, p)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ p_0 & p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \quad p_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0,1,,n\text{。}$$

考虑 $X_k \sim b(1, p), k = 1, \cdots, n$ 则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$

$$X_k \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}, E(X_k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = np$$

随机变量的数字特征

随机变量函数的期望

$$E(g(X))=\begin{cases}\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p(x_i), & X\text{为离散随机变量}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p(x)dx, & X\text{为连续随机变量}\end{cases}$$

$$E(g_1(X)+g_2(X)+\cdots+g_n(X))=E(g_1(X))+E(g_2(X))+\cdots+E(g_n(X))$$

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

$$\xrightarrow{Y=g(X)}\Rightarrow$$

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

例. 设 $X \sim U(-1,1)$, 求 $E(X^2)$

$$p(x)=\frac{1}{2}\cdot I_{-1\le x\le 1} \quad \text{或} \quad p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -1\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)\,dx$$

$$=\int_{-1}^{1} x^2\,\frac{1}{2}\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\int_0^1 x^2 dx=\frac{1}{3}$$

例. 设 $X \sim U(-1,1)$, 求 $E\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)$

$$p(x) = \frac{1}{2} \cdot I_{-1 \le x \le 1} \quad \text{或} \quad p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$E\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\} p(x)\,dx$$

$$= \int_{-1}^{+1} \max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\} \cdot \frac{1}{2}\,dx = 2 \cdot \int_{0}^{+1} \max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\} \cdot \frac{1}{2}\,dx$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^{1} x^2\,dx \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{x^3}{3}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1} = \frac{5}{12}$$

平均值与分散程度

项目 1：投资 10 万元

60%可能回收 10 万元保本；40%可能回收 15 万元，盈利 5 万元

平均收益为 $0\times\frac{3}{5}+5\times\frac{2}{5}=2$ 万元

项目 2：投资 10 万元

60%可能回收 0 万元，亏损 10 万元；40%可能回收 30 万元，盈利 20 万元

平均收益为 $-10\times\frac{3}{5}+20\times\frac{2}{5}=2$ 万元

随机变量的数字特征

2. 方差 (variance/deviation, Var)

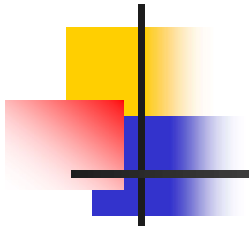
随机变量偏离期望的程度（随机变量分布的分散程度）

$Var(X)=E\left((X-E(X))^2\right)$，或 $D(X)$

$Var(aX+b)=a^2Var(X)$

$\sigma(X)=\sqrt{Var(X)}$，标准差，也记作 σ_X

$E\left(|X-E(X)|\right)$?



$$Var(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = E\left(X^2 - 2X \cdot E(X) + E^2(X)\right)$$

$$= E\left(X^2\right) - E\left(2X \cdot E(X)\right) + E\left(E^2(X)\right)$$

$$= E\left(X^2\right) - 2E(X) \cdot E(X) + E^2(X)$$

$$Var(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = E\left(X^2\right) - E(X)^2$$

常见随机变量的期望与方差

二项分布：$X \sim b(n,p)$　　$E(X)=np,\quad Var(X)=np(1-p)$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{n} k\cdot P(X=k)=\sum_{k=1}^{n} k\cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$=\sum_{k=1}^{n} k\cdot \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}\, p^k\cdot q^{n-k} =\sum_{k=1}^{n} k\cdot \frac{n\cdot(n-1)!}{k\cdot(k-1)!\cdot(n-k)!}\, p\cdot(p-1)^{k-1}\cdot q^{n-k}$$

$$=np\cdot\sum_{k=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-1)!\cdot\big((n-1)-(k-1)\big)!}\, p^{k-1}\cdot q^{n-k}$$

$$=np\cdot\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!\cdot\big((n-1)-k\big)!}\, p^{k}\cdot q^{(n-1)-k}$$

$$=np\cdot(p+q)^{n-1}=np$$

常见随机变量的期望与方差

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$E(X)$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{n} k^2 \cdot P(X=k) = \sum_{k=1}^{n} k \cdot (k-1) \cdot \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot p^k q^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} k \cdot P(X=k)$$

$$= n \cdot (n-1) \cdot p^2 \sum_{k=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(k-2)! \cdot (n-k)!} \cdot p^{k-2} \cdot q^{n-k} + np$$

$$= n \cdot (n-1)\, p^2 + np = n^2 p^2 - np^2 + np$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\ &= np - np^2 \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

以0-1分布求和的角度理解二项分布

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

$$X_k \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}, \quad E(X_k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = np$$

$$E(X_k^2) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p,$$

$$Var(X_k) = E(X_k^2) - E(X_k)^2 = p - p^2$$

$$Var(X) = Var(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = np \cdot (1-p)$$

$X \sim P(\lambda)$，$Y \sim b(n,p)$，$np \approx \lambda \Rightarrow P(X=k) \approx P(Y=k)$

常见随机变量的期望与方差

泊松分布 $X \sim P(\lambda)$，$\lambda > 0$。 $P(X=k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$，$k = 0,1,2,\cdots$

$E(X) = \lambda$，$Var(X) = \lambda$。（注：可以用二项分布极限的观点理解，$np = \lambda$。）

几何分布 $X \sim Ge(\lambda)$，$\lambda > 0$。 $P(X=k) = p \cdot (1-p)^{k-1}$，$k = 1,2,\cdots$

$E(X) = \dfrac{1}{p}$，$Var(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$。

常见随机变量的期望与方差

均匀分布 $X \sim U(a,b)$，$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & X \in [a,b] \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x)dx=\int_a^b \frac{x}{b-a}dx=\frac{a+b}{2},$$

$$Var(X)=E(X^2)-E(X)^2=\int_a^b \frac{x^2}{b-a}dx-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^2}{12}$$

指数分布 $X \sim Exp(\lambda)$，$p(x)=\begin{cases}0 & ,x \le 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & ,x>0\end{cases}$

$$E(X)=\frac{1}{\lambda},\qquad Var(X)=\frac{1}{\lambda^2}。$$

利用指数分布计算积分的算例

指数分布 $X \sim Exp(\lambda)$，$p(x)=\begin{cases}0 & ,x \le 0\\ \lambda e^{-\lambda x} & ,x>0\end{cases}$

$E(X)=\frac{1}{\lambda}$，$Var(X)=\frac{1}{\lambda^2}$。

$X \sim Exp(3)$

$\int_0^{+\infty} 5x^2 e^{-3x}dx = ?$

$\int_0^{+\infty} 5x^2 e^{-3x}dx = 5\cdot\frac{1}{3}\int_0^{+\infty} x^2 3e^{-3x}dx = \frac{5}{3}\cdot E\left(X^2\right)$

$E\left(X^2\right)=E\left(X\right)^2+Var\left(X\right)=\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3^2}=\frac{2}{9}$

$\int_0^{+\infty} 5x^2 e^{-3x}dx = \frac{5}{3}\cdot\frac{2}{9}=\frac{10}{27}$

正态分布 考虑标准正态分布 $X \sim N(0,1)$，$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ $x \in R$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot p(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}dx=0$$ （奇函数，且 $\int_0^{+\infty} x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ 有界）

$$E(X^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} -xde^{-\frac{x^2}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1,$$

$Var(X)=1$。

对于一般的正态分布随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$，所以

$$E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)=0,\ Var\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)=1 \quad \Rightarrow \quad E(X)=\mu,\ Var(X)=\sigma^2。$$

$$[u(x)\cdot v(x)]'=u(x)\cdot v'(x)+v(x)\cdot u'(x)$$

$$\int_a^b \big(u(x)\cdot v(x)\big)'dx=\int_a^b \big(u(x)\cdot v'(x)+v(x)\cdot u'(x)\big)dx$$

$$\int_a^b u(x)\cdot v'(x)dx = u(x)\cdot v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)\cdot u'(x)dx$$

$$\int_a^b u(x)dv(x) = u(x)\cdot v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)du(x)$$

$$\int_0^1 xe^x dx = \int_0^1 x de^x = \int_0^1 e^x d\frac{x^2}{2}$$

$$\int_0^1 x de^x = xe^x\Big|_0^1 + \int_0^1 e^x dx$$

$$\int_0^1 e^x d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}e^x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2}de^x$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}dx = -\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}} d\left(-\frac{x^2}{2}\right) = -\int_{-\infty}^{+\infty} x\, de^{-\frac{x^2}{2}} = -x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

随机变量的期望或方差可能不存在

柯西(Cauchy)分布 $X \sim c(\lambda, \mu)$，$p(x) = \dfrac{\lambda}{\pi\left(\lambda^2 + (x-\mu)^2\right)}$。

计算 $X \sim c(1,0)$ 的期望。 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot p(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{1}{\pi} \cdot \dfrac{|x|}{1+x^2} dx \to \infty$

所以 $E(X)$ 不存在，同理 $Var(X)$ 也不存在。

期望和方差的几点基本性质

1. X 为一随机变量，则 $c=E(X)$ 时，$E\left((X-c)^2\right)$ 达到最小

$$E\left((X-c)^2\right)=E\left(\left[(X-E(X))+(E(X)-c)\right]^2\right)$$

$$=E\left((X-E(X))^2+(E(X)-c)^2\right)+2\cdot E\left[(X-E(X))\cdot(E(X)-c)\right]$$

$$=E\left((X-E(X))^2+(E(X)-c)^2\right)+2\cdot(E(X)-c)\cdot E(X-E(X))$$

$$=E\left((X-E(X))^2\right)+(E(X)-c)^2$$

期望和方差的几点基本性质

2. （切比雪夫(Chebyshev)不等式：$\forall \varepsilon > 0$，$P\left(\left|X - E(X)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{Var(X)}{\varepsilon^2}$

切比雪夫不等式：

$$P\left(\left|X - E(X)\right| \geq \varepsilon\right) = \int_{\{x:\left|x-E(X)\right|\geq\varepsilon\}} p(x)dx \leq \int_{\{x:\left|x-E(X)\right|\geq\varepsilon\}} \frac{\left[x - E(X)\right]^2}{\varepsilon^2} p(x)dx$$

$$\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\left[x - E(X)\right]^2}{\varepsilon^2} p(x)dx = \frac{1}{\varepsilon^2}\int_{-\infty}^{\infty} \left[x - E(X)\right]^2 p(x)dx = \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫(Chebyshev)不等式

切比雪夫不等式可以给出随机变量的取值与其均值不同程度偏离的概率的估计。

例如，由切比雪夫不等式可知，对任意随机变量，其取值在期望的正负2倍标准差之内的概率一定不小于3/4。

$$P\left(\left|X-E(X)\right|\geq 2\sigma\right)\leq\frac{Var(X)}{(2\sigma)^2}=\frac{1}{4},\qquad P\left(\left|X-E(X)\right|\leq 2\sigma\right)\geq\frac{3}{4}$$

$Var(X)=0 \Leftrightarrow P(X=c)=1$，$c$ 为某常数，即 X 以概率 1 等于一个常数

$$\forall n\in N,\quad P\left(\left|X-E(X)\right|\geq\frac{1}{n}\right)\leq n^2Var(X)$$

原点矩与中心矩

$E\left(X^k\right)$ k 阶原点矩

$E(X)$ 期望就是1阶原点矩　　$E\left(X^2\right)$ 2阶原点矩

$E\left(\left(X-E(X)\right)^k\right)$ k 阶中心矩

$E\left(\left(X-E(X)\right)^2\right)$ 方差就是2阶中心矩

随机变量数学期望举例

设随机变量 X 的密度函数 $p(x)=\lambda\cdot e^{-\lambda x}\ (x>0)$。指定某一个时刻 $T>0$，

令 $Y=\begin{cases} X, & \text{当} X\le T \text{时} \\ T, & \text{当} X>T \text{时} \end{cases}$，求 $E(Y)$。

解：$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} y(x)p(x)dx = \int_0^T xp(x)dx+\int_T^{+\infty} T\cdot p(x)dx$

$$=\int_0^T x\cdot\lambda\cdot e^{-\lambda x}dx+T\cdot\int_T^{+\infty}\lambda\cdot e^{-\lambda x}dx$$

$$=\int_0^T x\cdot d\left(-e^{-\lambda x}\right)+T\cdot\int_T^{+\infty} d\left(-e^{-\lambda x}\right)=x\cdot e^{-\lambda x}\Big|_T^0+\int_0^T e^{-\lambda x}dx+T\cdot e^{-\lambda x}\Big|_{+\infty}^T$$

$$=x\cdot e^{-\lambda x}\Big|_T^0+\frac{1}{\lambda}\int_0^T \lambda e^{-\lambda x}dx+T\cdot e^{-\lambda x}\Big|_{+\infty}^T$$

$$=-T\cdot e^{-\lambda T}+\frac{1}{\lambda}\left(1-e^{-\lambda T}\right)+T\cdot e^{-\lambda T}=\frac{1}{\lambda}\left(1-e^{-\lambda T}\right)$$

验血问题(blood tesing problem)，1943，Robert Dorfman

随机变量数学期望的应用实例

N 个人验血普查某种疾病。每人血样单独检验共需 N 次。现采用 k 人一组的方式。若结果阴性，则此 k 人均正常；若结果阳性，则将此 k 人逐一检验。假设发病率为 p，则此方法是否可以节省检验次数。

解：设每人的检验次数为随机变量 X，则 X 服从分布

X	$\frac{1}{k}$	$1+\frac{1}{k}$
P	$(1-p)^k$	$1-(1-p)^k$

$$E(X)=\frac{1}{k}(1-p)^k+\left(1+\frac{1}{k}\right)\cdot\left[1-(1-p)^k\right]=1-\left[(1-p)^k-\frac{1}{k}\right]$$

当 $(1-p)^k>\frac{1}{k}$ 时，可在平均意义下节省检验次数。

Robert Dorfman



- Dorfman made remarkable theoretical and applied contributions to the field of economics. He was one of the pioneers in linear programming, a method of describing production in terms of activities with fixed coefficients of input and output.

- "After starting his career as a statistician - his paper 'The Detection of Defective Members of Large Populations' (1943) is still a landmark - he turned to economics at the moment when linear models of production and allocation captured the profession's imagination," said collaborator and Nobel laureate Robert M. Solow, who co-authored with Dorfman and economist Paul A. Samuelson the groundbreaking work "Linear Programming and Economic Analysis" (1958).

- R. Dorfman, The Detection of Defective Members of Large Populations，***The Annals of Mathematical Statistics***, 14(4), 1943, 436-440

Optimum Group Sizes and Relative Testing Costs for Selected Prevalence Rates

Prevalence Rate (per cent)	Optimum Group Size	Relative Testing Cost	Percent Saving Attainable
1	11	20	80
2	8	27	73
3	6	33	67
4	6	38	62
5	5	43	57
6	5	47	53
7	5	50	50
8	4	53	47
9	4	56	44
10	4	59	41
12	4	65	35
13	3	67	33
15	3	72	28
20	3	82	18
25	3	91	9
30	3	99	1

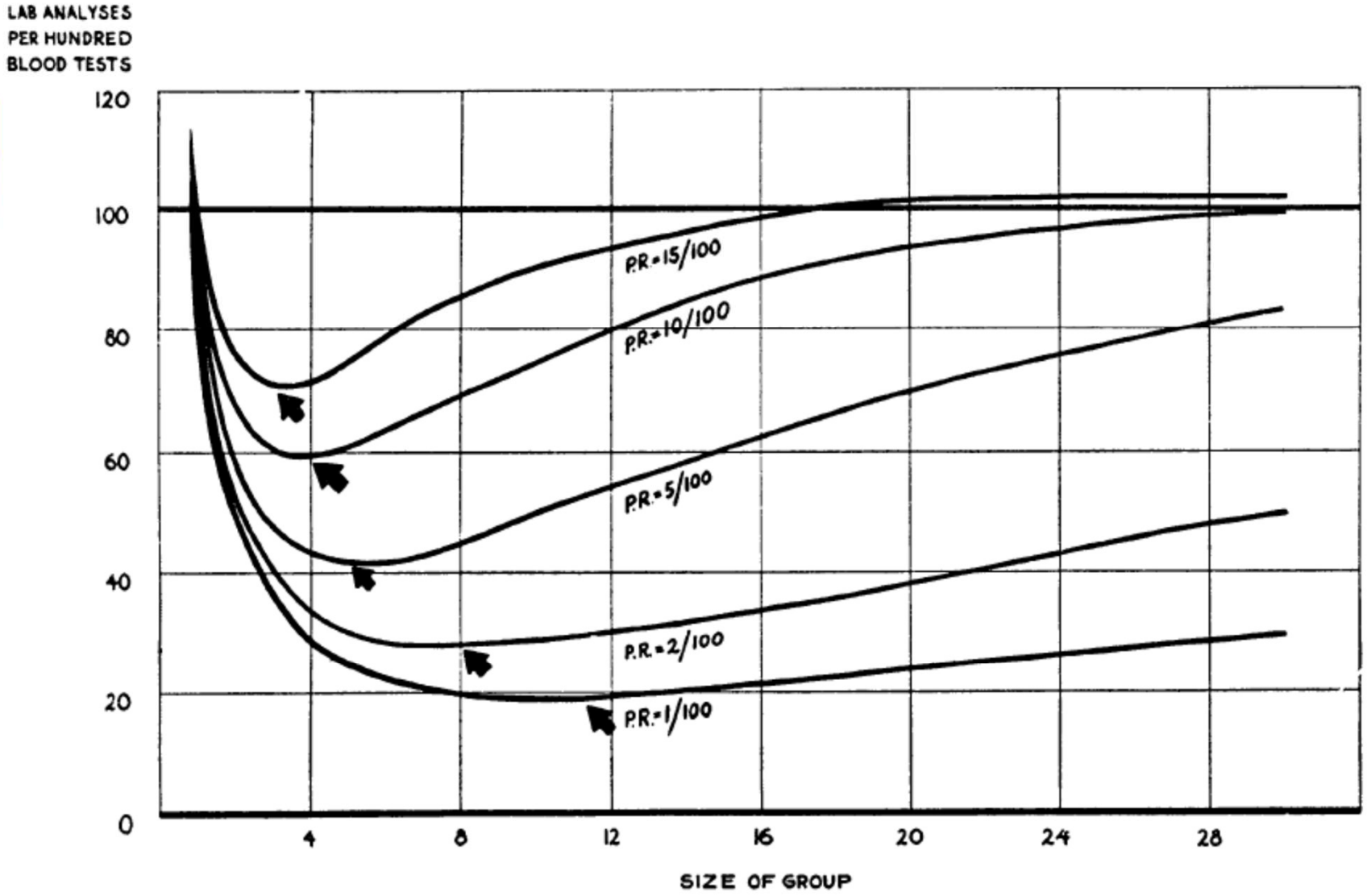
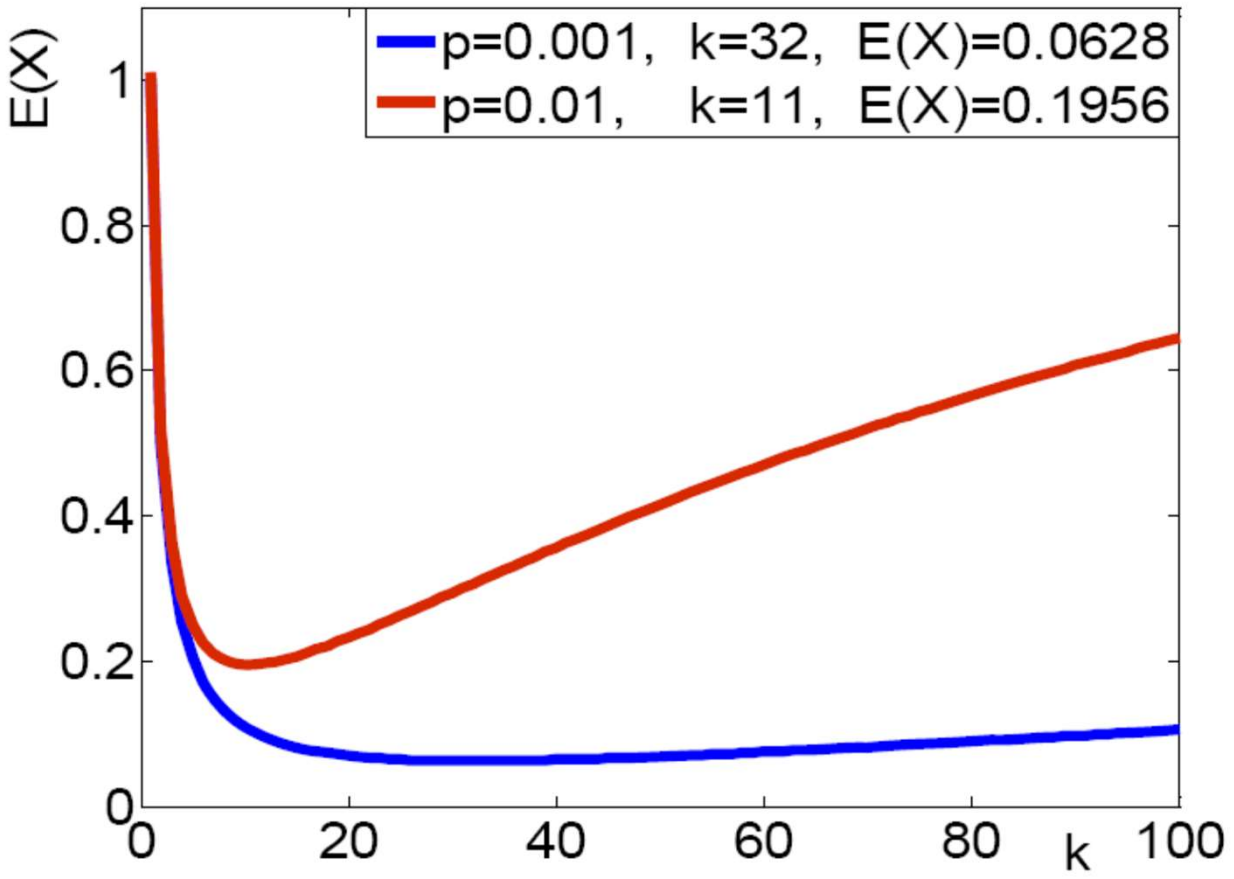


FIG. 1. Economies resulting from blood testing by groups
P.R. denotes prevalence rate


p=0.001, k=32, E(X)=0.0628
p=0.01, k=11, E(X)=0.1956
E(X)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
k
100

例. 设 $X \sim U(-1,1)$, 求 $Var\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)$

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1 \le x \le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)=\frac{5}{12}$$

$$E\left(\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)^2\right)=\int_{-1}^{+1}\left(\max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\}\right)^2 \cdot p(x)\,dx$$

$$=\int_{-1}^{+1}\left(\max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}\,dx = 2\cdot\int_{0}^{+1}\left(\max\left\{x^2, \frac{1}{4}\right\}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}\,dx$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{16}\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}x^4\,dx\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{16}+\frac{x^5}{5}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\frac{9}{40}$$

$$Var\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)=E\left(\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)^2\right)-\left[E\left(\max\left\{X^2, \frac{1}{4}\right\}\right)\right]^2=\frac{37}{720}$$

作 业 (10月24日)

~~~~~~

习题2.2： 13，19　　习题2.3： 4，5，8

习题2.4： 12，15　　习题2.5： 30, 31

习题2.6： 13

10月31日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

周末第2次线上自测